

中山大学本科生期末考试

考试科目：《电磁学》(A 卷)

学年学期： 2017-2018 学年第 2 学期	姓 名： _____
学 院/系： 物理学院	学 号： _____
考试方式： 闭卷	年级专业： _____
考试时长： 120 分钟	班 别： _____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

以下为试题区域，共 8 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答

提示 这套卷子不全

- 一、铜每立方米含 8.5×10^{29} 个原子，通常情况下每个原子提供一个自由电子。当流过铜导线截面的电流密度为 $10 A/mm^2$ 时，求自由电子的平均漂移速度。(12 分)
- 二、电子的自旋磁矩 $\mu = 9 \times 10^{24} Am^2$ ，若认为电子的自旋磁矩是来自电子的自转，求电子赤通的线速度。假设电子是半径为 $10^{-15} m$ 的球。电荷均匀分布于表面。(12 分)
- 三、有两个长度均为 l ，半径分别为 r_1 和 r_2 ($r_1 < r_2$)，匝数分别为 N_1 和 N_2 的同轴长直密绕螺线管，求它们的互感。(16 分)
- 四、 $t = 0$ 时刻，电流为零。开关 K 接至位置 1，求电流随时间变化函数。(12 分)